



INTENSITÉ DU COURANT ÉLECTRIQUE

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Définition

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad (Q \text{ en coulomb C, } t \text{ en s, } I \text{ en ampère A}) \quad Q = n \cdot e$$

2. Multiples et sous-multiples

kA	10^3 A	mA	10^{-3} A
		μ A	10^{-6} A
		nA	10^{-9} A

3. Mesure – ampèremètre

Branché en **série**, courant entrant par la borne +.

$$\text{Lecture : } I = \frac{\text{calibre} \times L}{N} \quad (L : \text{division lue, } N : \text{nombre de divisions})$$

$$\text{Incertitude : } \Delta I = \frac{\text{classe} \times \text{calibre}}{100}. \text{ Résultat : } I = I_{\text{mesurée}} \pm \Delta I.$$

4. Ordres de grandeur usuels

Appareil	Intensité typique
Lampe de poche	Quelques dixièmes d'ampère
Tube de télévision	10 à 20 mA
Démarrateur électrique	50 à 100 A
Génératrice de centrale	5 kA
Foudre	Jusqu'à 10 000 A

5. Propriétés fondamentales

Circuit série (unicité du courant) : I identique en tout point
Circuit parallèle (loi des nœuds) : $\sum I_{\text{arrivant}} = \sum I_{\text{partant}}$

6. Relation microscopique intensité – vitesse des porteurs

Pour un fil de section S , n porteurs de charge q par unité de volume, se déplaçant à la vitesse v :

$$I = n q S v$$

7. Exercice corrigé

Énoncé : Un fil conducteur métallique de section $S = 1 \text{ mm}^2$ comporte $n = 6,25 \times 10^{28}$ électrons par m^3 (charge élémentaire $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$).

- Exprimer l'intensité I du courant en fonction de n , e , S et de la vitesse v des électrons.
- Calculer v pour $I = 1 \text{ A}$, puis pour $I = 1 \text{ mA}$.

Correction :

1.

$$I = n e S v \implies v = \frac{I}{n e S}$$

2. Pour $I = 1 \text{ A}$:

$$v = \frac{1}{6,25 \times 10^{28} \times 1,6 \times 10^{-19} \times 10^{-6}} \approx 1,0 \times 10^{-4} \text{ m/s} = 0,1 \text{ mm/s}$$

Pour $I = 1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$, v est mille fois plus petite : $v \approx 1,0 \times 10^{-7} \text{ m/s}$. Les électrons se déplacent extrêmement lentement (le signal électrique, lui, se propage quasi instantanément).

FIN DE LA FICHE